Repaso del día 7

16 preguntas sobre fungibilidad, ERC-20, ERC-721, ERC-1155, estandarización, composabilidad, tokens regulados y prácticas de tokenización

Las 16 preguntas — Repaso día 7

1. ¿Qué hace que un activo sea fungible? ¿Por qué un Bitcoin es fungible y un NFT no, si ambos son cripto?
2. Hay activos que pueden ser fungibles o no dependiendo del contexto. ¿De qué depende? Pon ejemplos del mundo real.
3. ¿Cuándo elegirías un ERC-721 frente a un ERC-20? Da un ejemplo concreto de cada uno.
4. Si ya existían ERC-20 y ERC-721, ¿por qué se inventó el ERC-1155? ¿Qué problema vino a resolver?
5. ¿Qué significa que ERC-20 sea un "estándar"? Si nadie obliga a cumplirlo, ¿por qué todo el mundo lo cumple?
6. ¿Cómo es posible que MetaMask muestre el saldo de CUALQUIER token (USDC, DAI, UNI, LINK…) sin saber nada de él de antemano?
7. ¿Por qué se dice que los Smart Contracts son "componibles como Lego"? ¿Qué hace posible que un contrato use a otros sin haberlos conocido antes?
8. Un token NO es algo especial en blockchain — es un Smart Contract como cualquier otro. ¿Por qué entonces lo llamamos "token"? ¿Qué significa "token" realmente?

9. ¿Qué es un "permissioned token" tipo ERC-3643? ¿Por qué tiene sentido para activos regulados pero no para criptomonedas normales?

10. CryptoKitties colapsó Ethereum a finales de 2017. ¿Qué dice eso sobre las limitaciones de la red? ¿Qué nos enseñó sobre escalabilidad?

11. Cuando despliegas un ERC-20 sencillo, todo el supply inicial se lo suele llevar quien despliega. ¿Por qué se hace así? ¿Cómo se reparte en proyectos serios?

12. ¿Por qué necesitas "importar" un token en MetaMask aunque ya esté en blockchain? ¿No debería detectarlo automáticamente?

13. ¿Para qué sirve el mecanismo "approve" + "transferFrom"? ¿Por qué no basta con un "transfer" directo?

14. ¿Qué es el "infinite approve scam" y por qué los protocolos legítimos siguen pidiendo approves enormes a pesar del riesgo?

15. Si pides 10 USDC en un faucet de Sepolia y los recibes, ¿de dónde "salieron" esos tokens? ¿Tienen valor económico real?

16. Si quieres tokenizar un piso (un activo único) y, por otro lado, crear una moneda interna para una empresa, ¿qué estándar usarías en cada caso y por qué?

PREGUNTA 1 / 16

Qué es ser fungible

Pregunta

¿Qué hace que un activo sea fungible? ¿Por qué un Bitcoin es fungible y un NFT no, si ambos son cripto?

Respuesta razonada

Un activo es fungible cuando una unidad es indistinguible de otra y se pueden intercambiar 1:1 sin que cambie nada. Un euro vale lo mismo que cualquier otro euro. Un Bitcoin es como un grano de azúcar en un saco: identificable como BTC pero no como 'ESTE BTC concreto'. Un NFT, en cambio, es único por diseño — su identidad es lo que le da valor. Si dos cosas son intercambiables sin pérdida, son fungibles; si la identidad importa, no lo son.

PREGUNTA 2 / 16

Fungibilidad según contexto

Pregunta

Hay activos que pueden ser fungibles o no dependiendo del contexto. ¿De qué depende? Pon ejemplos del mundo real.

Respuesta razonada

Depende de si los detalles individuales importan. Una entrada de cine sin asiento asignado es fungible (todas valen lo mismo para entrar); una con asiento numerado para el estreno con el director firmando, no. Las botellas de vino industrial son fungibles; una añada concreta firmada por el bodeguero, no. La regla práctica: si me da igual cuál de las unidades me das, son fungibles. Si me importa CUÁL exactamente, son no fungibles. La fungibilidad no es del activo en sí — es de cómo lo tratamos.

PREGUNTA 3 / 16

Cuándo usar NFT vs token

Pregunta

¿Cuándo elegirías un ERC-721 frente a un ERC-20? Da un ejemplo concreto de cada uno.

Respuesta razonada

ERC-20 si lo que representas es una cantidad de algo intercambiable: euros tokenizados, puntos de fidelidad, acciones de una empresa, una moneda interna. ERC-721 si lo que representas tiene identidad única: la escritura de un piso, un cuadro digital, un coche concreto con su VIN, una entrada nominal a un concierto. La pregunta a hacerse es siempre la misma: '¿esta unidad es indistinguible de otra del mismo tipo?'. Si la respuesta es sí → ERC-20. Si es no → ERC-721.

PREGUNTA 4 / 16

Por qué existe ERC-1155

Pregunta

Si ya existían ERC-20 y ERC-721, ¿por qué se inventó el ERC-1155? ¿Qué problema vino a resolver?

Respuesta razonada

Surgió de la industria del videojuego. Un juego puede tener miles de items: pociones idénticas (fungibles, miles iguales), espadas únicas (no fungibles), accesorios estándar (fungibles)… Crear un contrato para cada tipo de item es absurdo: cada despliegue cuesta gas y cada operación es una transacción. ERC-1155 deja meter MUCHOS tipos de tokens dentro de UN solo contrato, fungibles y no fungibles a la vez. También permite enviar varios items en una sola transacción. Es eficiencia para casos con catálogo grande.

PREGUNTA 5 / 16

Qué es un "estándar"

Pregunta

¿Qué significa que ERC-20 sea un "estándar"? Si nadie obliga a cumplirlo, ¿por qué todo el mundo lo cumple?

Respuesta razonada

Un ERC es una propuesta de la comunidad que define un conjunto de funciones que un contrato DEBE implementar para considerarse de ese tipo. No hay policía: si publicas un contrato que no cumple ERC-20, nadie te detiene. Pero todo el ecosistema (MetaMask, Etherscan, Uniswap, exchanges) está construido asumiendo el estándar. Si no lo cumples, te quedas fuera: nadie podrá usar tu token. El cumplimiento es voluntario, pero la consecuencia de no cumplirlo es el ostracismo. Es economía pura: te conviene cumplirlo para que tu token tenga utilidad.

PREGUNTA 6 / 16

Wallet agnóstico al token

Pregunta

¿Cómo es posible que MetaMask muestre el saldo de CUALQUIER token (USDC, DAI, UNI, LINK…) sin saber nada de él de antemano?

Respuesta razonada

Porque todos cumplen ERC-20, así que MetaMask sabe exactamente qué funciones puede llamar: balanceOf, name, symbol, decimals. Es como un USB-C: el cable no sabe a qué dispositivo se conecta, pero como ambos cumplen el estándar, se entienden. MetaMask llama a balanceOf(tuDireccion) en cualquier dirección de contrato que le digas y el contrato responde con tu saldo en ESE token. El estándar es lo que permite la interoperabilidad sin acuerdos previos.

PREGUNTA 7 / 16

Composabilidad

Pregunta

¿Por qué se dice que los Smart Contracts son "componibles como Lego"? ¿Qué hace posible que un contrato use a otros sin haberlos conocido antes?

Respuesta razonada

Porque cualquier contrato puede llamar a funciones públicas de otro sin pedir permiso ni firmar acuerdos. Si Aave expone una función borrow() y tu contrato la conoce (sabe la dirección y la firma), puede invocarla. Como TODOS los tokens ERC-20 tienen las mismas funciones, tu contrato puede manipular cualquiera de ellos con el mismo código. Eso convierte la blockchain en un Lego: cada contrato es una pieza estandarizada que encaja con las demás. Es lo que hizo posible DeFi: protocolos sobre protocolos sobre protocolos.

PREGUNTA 8 / 16

Token vs contrato

Pregunta

Un token NO es algo especial en blockchain — es un Smart Contract como cualquier otro. ¿Por qué entonces lo llamamos "token"? ¿Qué significa "token" realmente?

Respuesta razonada

Porque la palabra describe el COMPORTAMIENTO, no la tecnología. Un token es un contrato que decide implementar un patrón concreto: lleva la cuenta de cuánto tiene cada dirección y permite transferirlo. Si yo escribo un contrato que solo guarda saldos y los mueve entre direcciones, técnicamente no lo distingues de USDC. La diferencia entre 'token' y 'contrato' es semántica, no técnica. Token = contrato que representa unidades transferibles de valor. Eso es todo.

PREGUNTA 9 / 16

Tokens regulados (ERC-3643)

Pregunta

¿Qué es un "permissioned token" tipo ERC-3643? ¿Por qué tiene sentido para activos regulados pero no para criptomonedas normales?

Respuesta razonada

Un ERC-20 normal permite que cualquier dirección reciba o envíe tokens, sin restricciones. Eso es perfecto para una criptomoneda libre, pero choca con la regulación: no puedes vender acciones tokenizadas a alguien que no haya pasado KYC, ni a un residente de un país sancionado. ERC-3643 añade un control de identidad on-chain — el contrato comprueba antes de cada transferencia si emisor y receptor están autorizados. Es el puente entre blockchain y los mercados regulados: misma tecnología, pero con la capa de cumplimiento que exige la ley.

PREGUNTA 10 / 16

El caso CryptoKitties

Pregunta

CryptoKitties colapsó Ethereum a finales de 2017. ¿Qué dice eso sobre las limitaciones de la red? ¿Qué nos enseñó sobre escalabilidad?

Respuesta razonada

Un solo juego de NFTs (gatitos coleccionables) saturó toda Ethereum: las transacciones se acumularon, el gas se disparó, todo el ecosistema se ralentizó. Fue la primera vez que se vio claramente que la capa base no escala — está limitada a unas pocas transacciones por segundo, las comparte todo el mundo, y un caso de uso popular puede ahogarla. De ahí salió la urgencia por construir Layer 2, sidechains, sharding y todas las soluciones de escalabilidad. CryptoKitties no fue un drama, fue una llamada a la acción.

PREGUNTA 11 / 16

Distribución inicial

Pregunta

Cuando despliegas un ERC-20 sencillo, todo el supply inicial se lo lleva quien despliega. ¿Por qué se hace así? ¿Cómo se reparte en proyectos serios?

Respuesta razonada

Por defecto el constructor mintea el supply al deployer porque alguien tiene que ser el dueño inicial. Pero eso concentra todo en una sola dirección y es peligroso si no se reparte después. En proyectos serios el reparto se diseña al milímetro: porcentaje para inversores con vesting (no pueden vender hasta cierta fecha), porcentaje para el equipo (también con vesting), porcentaje para airdrops, para liquidity pools, para la tesorería de la DAO, para incentivos de uso. Si un proyecto tiene el 90% en una sola wallet, mala señal: ese alguien puede vender de golpe y hundirlo.

PREGUNTA 12 / 16

Importar tokens

Pregunta

¿Por qué necesitas "importar" un token en MetaMask aunque ya esté en blockchain? ¿No debería detectarlo automáticamente?

Respuesta razonada

Porque MetaMask no escanea toda la blockchain en busca de balances tuyos en cada uno de los millones de contratos desplegados — sería carísimo y lento. Solo muestra los tokens que tú le has dicho explícitamente: 'oye, mira este contrato'. Le pasas la dirección, MetaMask llama a balanceOf, name, symbol, decimals y lo añade a tu lista. Es una optimización: muchos contratos existen, tú solo te interesas por unos pocos. Algunos wallets más nuevos (Rabby, Phantom) detectan automáticamente los tokens más populares, pero para los menos conocidos sigue haciendo falta importarlos.

PREGUNTA 13 / 16

Approve + transferFrom

Pregunta

¿Para qué sirve el mecanismo "approve" + "transferFrom"? ¿Por qué no basta con un "transfer" directo?

Respuesta razonada

Porque a veces NO eres tú quien quiere mover tus tokens, sino otro contrato. Cuando haces un swap en Uniswap, no envías tus USDC a Uniswap antes — autorizas (approve) a Uniswap para que pueda cogerlos de tu wallet cuando ejecute el swap. Es como darle a alguien una autorización bancaria para que cargue en tu cuenta. Sin approve, Uniswap tendría que recibir el dinero por adelantado, perderías el control durante el proceso y no se podría componer con otros contratos. Approve + transferFrom = el patrón estándar para que un contrato pueda gastar tus tokens con tu permiso.

PREGUNTA 14 / 16

Infinite approve scam

Pregunta

¿Qué es el "infinite approve scam" y por qué los protocolos legítimos siguen pidiendo approves enormes a pesar del riesgo?

Respuesta razonada

Cuando autorizas a un contrato a gastar tus tokens, le das un límite. La práctica común es dar uint256.max (un número astronómico) para no tener que volver a autorizar cada vez que interactúas. Cómodo, pero peligroso: si el contrato tiene un bug o es malicioso, puede vaciarte la wallet en cualquier momento futuro. Los protocolos serios lo hacen porque la UX de aprobar cada transacción individual es horrible. La defensa razonable: aprueba solo lo que vas a gastar y revoca approves antiguos en revoke.cash. No firmes 'unlimited' sin pensar.

PREGUNTA 15 / 16

Tokens de testnet

Pregunta

Si pides 10 USDC en un faucet de Sepolia y los recibes, ¿de dónde "salieron" esos tokens? ¿Tienen valor económico real?

Respuesta razonada

Salieron de un contrato USDC desplegado en Sepolia por Circle (la misma empresa que el USDC real) o por terceros para pruebas. Ese contrato puede mintear todos los tokens que quiera porque su deployer tiene permisos de admin. Valor económico real: cero. Sepolia es una red de pruebas; los tokens que circulan ahí no son canjeables por nada. Tienen la misma utilidad que monedas de juego de mesa: sirven para aprender y experimentar dentro de su mundo. El USDC de Sepolia y el USDC de mainnet son contratos DISTINTOS aunque se llamen igual.

PREGUNTA 16 / 16

Diseñar tokenización

Pregunta

Si quieres tokenizar un piso (un activo único) y, por otro lado, crear una moneda interna para una empresa, ¿qué estándar usarías en cada caso y por qué?

Respuesta razonada

El piso es claramente un ERC-721: es único, tiene identidad (dirección, metros, escritura concreta), y nadie va a aceptar 'medio piso' como equivalente a otro medio. La moneda interna es un ERC-20: las unidades son intercambiables, cada euro tokenizado vale lo mismo que cualquier otro. Pero si el piso lo quieres vender por fracciones (50 inversores compran el 2% cada uno), entonces representar el piso como ERC-721 y las participaciones como ERC-20 ligado a él. La clave es siempre la pregunta: '¿la unidad importa por su identidad o solo por su cantidad?'.

Tokenización

¿Qué es la tokenización?

La tokenización de activos implica la representación digital de activos reales en registros distribuidos o la emisión de activos tradicionales en formato tokenizado. El potencial de la tokenización de activos es teóricamente ilimitado, ya que cualquier activo real puede, supuestamente, incorporarse a la cadena de bloques.

Tokens que representan un activo real

- Existen y se negocian tanto dentro como fuera de la cadena.
- Algunos ejemplos de activos:
  - Activos financieros (valores) y STOs
  - Activos no financieros (p. ej., bienes raíces, arte)
  - Materias primas (p. ej., oro)
  - En teoría: todo
- Respaldados por activos reales que existen fuera del libro contable

Tokens Nativos, no representan un activo real

- Existen y se negocian on-chain.
- Algunos ejemplos de tokens:
  - Tokens de utilidad e ICO
  - Tokens de gobernanza
  - Tokens sociales
- Se definen por su existencia en el libro mayor.
  - Son independientes de los mercados tradicionales.

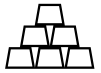
¿Qué se puede Tokenizar?

Dinero

- Fiat backed Stablecoins
- Central Bank Digital Currencies (CBDCs)
- Reserves Backed Digital Currencies (RBDCs)
- …

Activos Intangibles

- Licencias
- Derechos
- Trademarks
- Copyright
- Royalties
- Propiedad intelectual
- Patentes
- Acceso a productos/servicios



Objectos Físicos

- Commodities
- Consumibles
- Coleccionables
- Dispositivos
- Real Estate
- …

Instrumentos Financieros

- Fixed income
- Equities
- Futuros
- Opciones
- Stocks
- …

Beneficios de Tokenizar en DLT

La aplicación de DLT y contratos inteligentes en la tokenización de activos ofrece el potencial de ofrecer diversos beneficios, como mejoras de eficiencia impulsadas por la automatización y la desintermediación; transparencia; mayor potencial de liquidez y negociabilidad de activos con liquidez prácticamente nula, al añadir liquidez a activos actualmente ilíquidos; y una compensación y liquidación más rápidas y potencialmente más eficientes.

Permite la propiedad fraccionada de activos, lo que, a su vez, podría reducir las barreras a la inversión y promover un acceso más inclusivo por parte de los inversores minoristas a clases de activos anteriormente inasequibles o con escasa capacidad de división, permitiendo que fondos globales de capital accedan a segmentos de los mercados financieros anteriormente reservados a los grandes inversores.

Propiedad fraccionada

Los activos tradicionales, como los bienes raíces comerciales y las obras de arte, suelen caracterizarse por un alto precio unitario. La tokenización de un activo ofrece una vía eficiente para fraccionar su valor, haciéndolo más accesible al reducir eficazmente el umbral mínimo de inversión.

Programabilidad

Los contratos inteligentes integrados en muchas plataformas de activos tokenizados ayudan a automatizar la ejecución de transacciones complejas y a acortar los ciclos de liquidación. También tienen el potencial de optimizar los procesos de supervisión del cumplimiento normativo, como KYC/AML.

Mayor Liquidez

Como resultado de la propiedad fraccionada, también se espera que los tokens mejoren la liquidez porque permiten que una base mucho más amplia de inversores de menor capitalización participen en el mercado.

Accessibilidad

Se puede abrir una billetera digital/criptomoneda en línea casi al instante, sin necesidad de ir a un banco ni abrir una cuenta con un bróker. Esta característica hace que los activos digitales sean más accesibles que los instrumentos financieros tradicionales.

Los activos digitales suelen ser las primeras inversiones financieras que adquieren los nuevos inversores en el mercado.

Mayor Confianza

La transparencia e inmutabilidad de las DLT ayudan a reducir la dependencia de una única autoridad central para mitigar los riesgos de contraparte en el proceso de liquidación.

Activos financieros

Emisión | **Trading** | **Post-trading**

Creación

- Se democratiza la creación de activos digitales, reduciendo las barreras de entrada.
- Aparecen nuevos modelos de activos (DeFi).

Distribución

- Se eliminan intermediarios, potenciando los canales directos de comercialización del activo

Venta

- Permite operar 24/7.
- Las operaciones pueden cerrarse fuera de la cámara de compensación, ya que desaparece el concepto de operaciones extrabursátiles.

Clearing

Settlement

- El clearing y settlement de la operación se simplifica al permitir la tecnología “Entrega Vs Pago” que elimina la necesidad de intermediarios (cámaras de compensación)

Custodia

- Es necesario fortalecer los mecanismos de custodia para proteger las claves de los activos.
- Estas pueden ser custodiadas por el propietario o el banco.

Otros servicios

- Aparecen nuevos servicios puente entre activos tokenizados y no tokenizados (swaps, financiación, etc.)

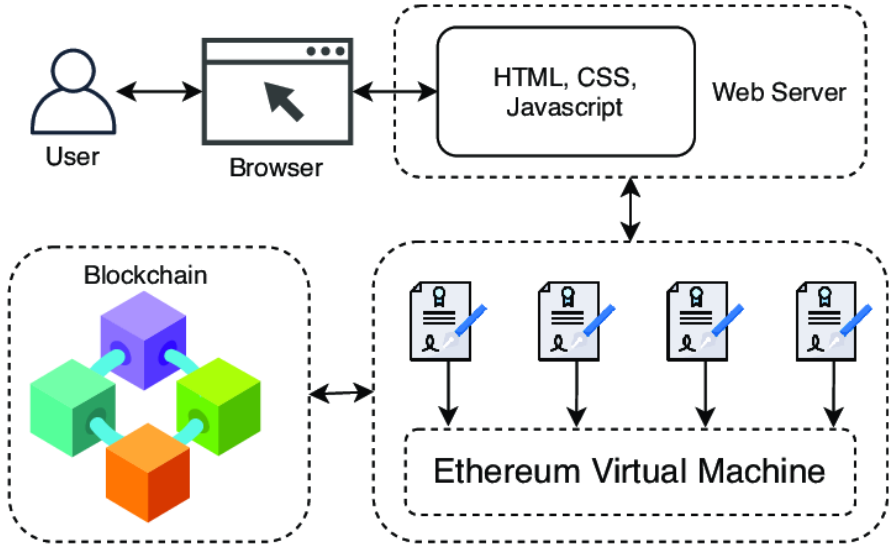
Distributed Applications

Distributed Applications

- Una dApp es una aplicación que funciona interactuando con Smart Contracts de una Blockchain.

- Típicamente se usa una interfaz web y una wallet (como Metamask) que permite firmar e interactuar con los Smart Contracts desplegados en la red Blockchain.

- Aunque no lo sepas ya has usado dApps:
  - Los faucets
  - Remix



Categorías y ejemplos de dApps

Finanzas (DeFi)

- Uniswap → intercambio descentralizado (DEX)
- Aave → préstamos y créditos sin intermediarios
- MakerDAO → stablecoin DAI respaldada por colateral

NFTs y coleccionables

- OpenSea → mercado de NFTs
- CryptoKitties → coleccionables digitales pioneros
- Axie Infinity → juego play-to-earn con NFTs

Metaverso

- Decentraland → Mundo virtual con terrenos tokenizados
- The Sandbox → Experiencias creadas por usuarios

DAOs

- Oragnizaciones distribuidas

Exchanges

Centraliced vs Decentraliced Exchange

Centralized Exchange (CEX)

- Ejemplos: Binance, Coinbase, Kraken.
- Custodian tus fondos (tienes cuenta, no claves privadas => Custodial Wallet).
- Matching de órdenes en un servidor central.
- Riesgos: hackeos, quiebras, censura, KYC obligatorio.
- Los únicos que ofrecen cambio de Crypto a Fiat

Decentralized Exchange (DEX)

Ejemplos: Uniswap, SushiSwap, Curve.

No custodian fondos: el usuario opera desde su wallet.

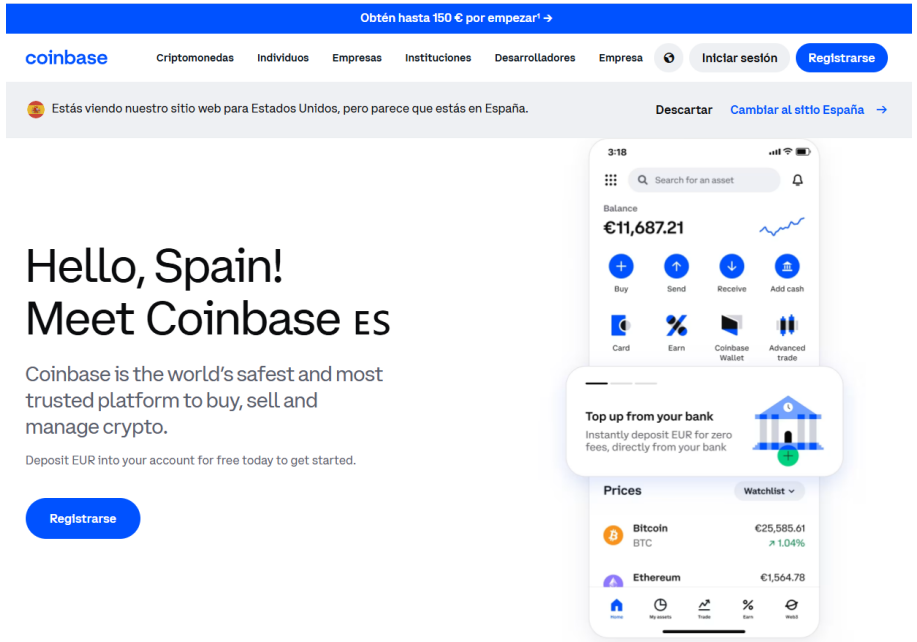
Operan con smart contracts y liquidity pools.

Transparencia total en la blockchain.

Riesgos: baja liquidez en tokens pequeños, comisiones de red, bugs en contratos.

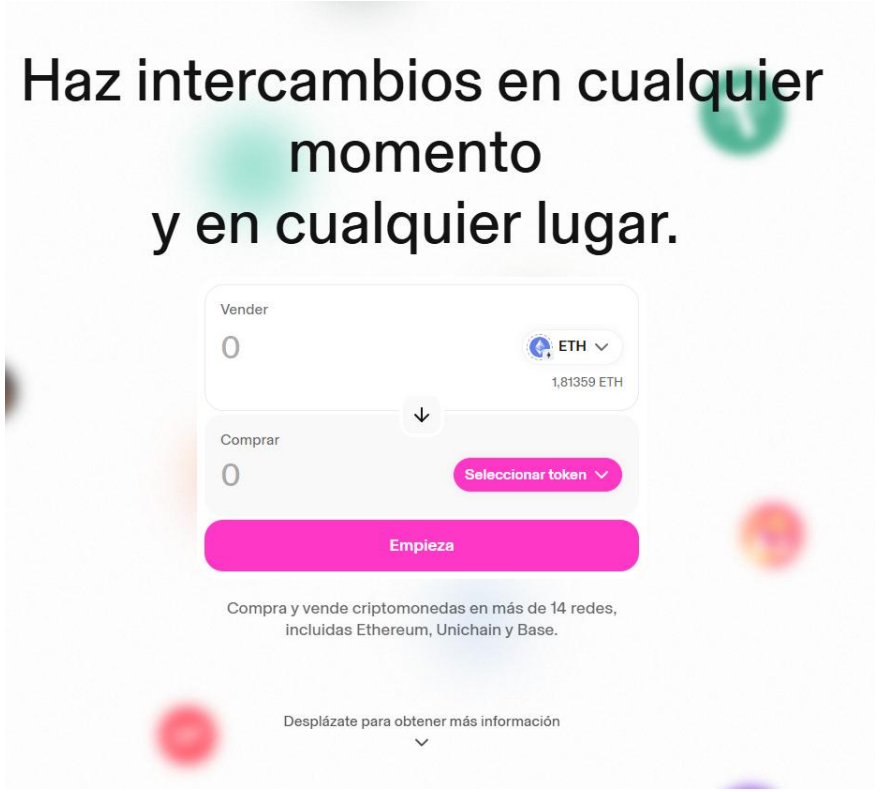
Práctica – Coinbase

- Entrar en Coinbase: https://www.coinbase.com/es-la
- Intentar operar comprando cripto



Práctica – Uniswap con Metamask

- Entrar en Uniswap: https://app.uniswap.org/
- Conectar Metamask
- Activar la red de pruebas
- Comprar otro token
- Venderlo y comprobar los saldos
- Desactivar el modo pruebas y ver los tokens que hay en cada red



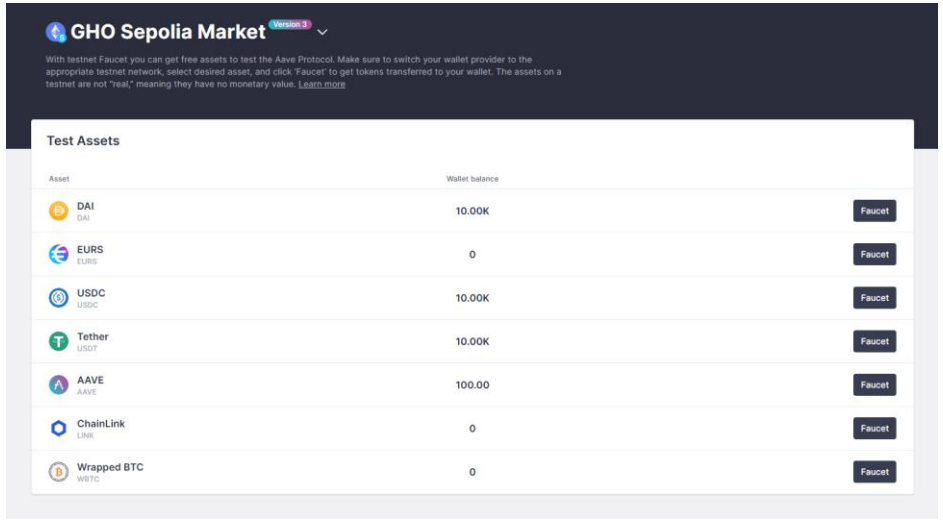
Debate – Uniswap vs Coinbase

- Diferencias entre uno y otro
- Fortalazas y debilidades de cada uno
- ¿Cómo crees que se consolidará el mercado?
- ¿Recordáis el debate sobre Non Custodial Wallets frente a las Custodial Wallets?

DeFi

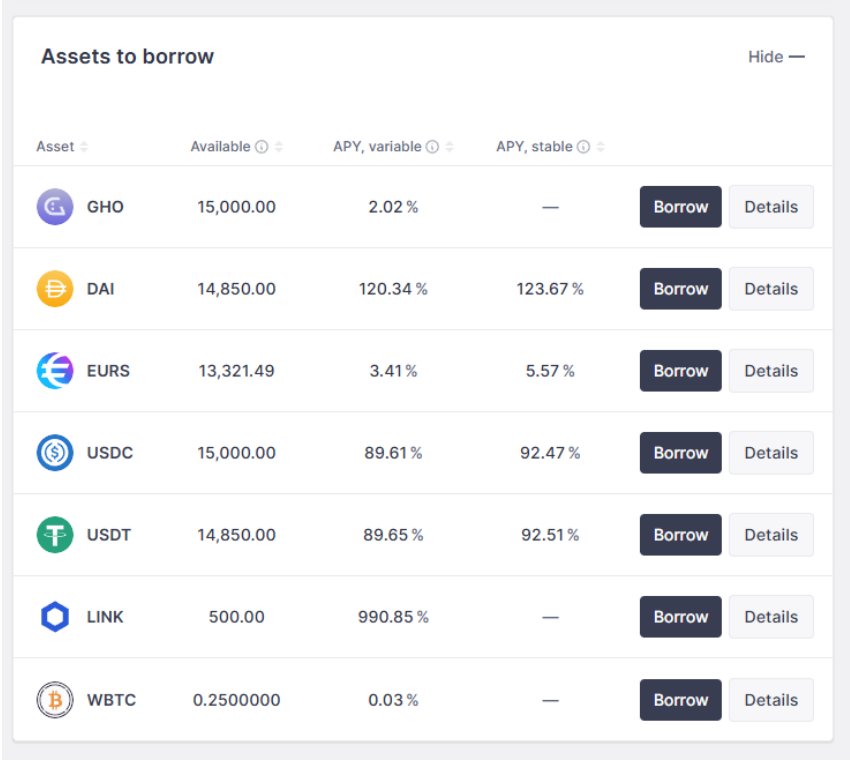
Decentraliced Finance DeFi

- Conjunto de aplicaciones financieras que funcionan sobre blockchain sin intermediarios tradicionales.
- Basadas en smart contracts: préstamos, intercambios, seguros, stablecoins, derivados…
- Accesibles desde una wallet (ej. MetaMask), sin bancos ni permisos previos.
- Principios: transparencia, programabilidad y composabilidad (“lego money”).
- Riesgos: contratos inseguros, volatilidad, ataques y falta de regulación.



Práctica – Pedir préstamos en Aave

- Entrar en la red de test Aave: https://gho.aave.com/faucet/
- Conectar Metamask
- Solictar varios tokens (NOTA: Los USDC de aave en testnet son diferentes a los USDC de Circle. Eso no pasa en mainnet)
- Ir al dashboard
- Pedir un préstamo y devolverlo al final de la clase

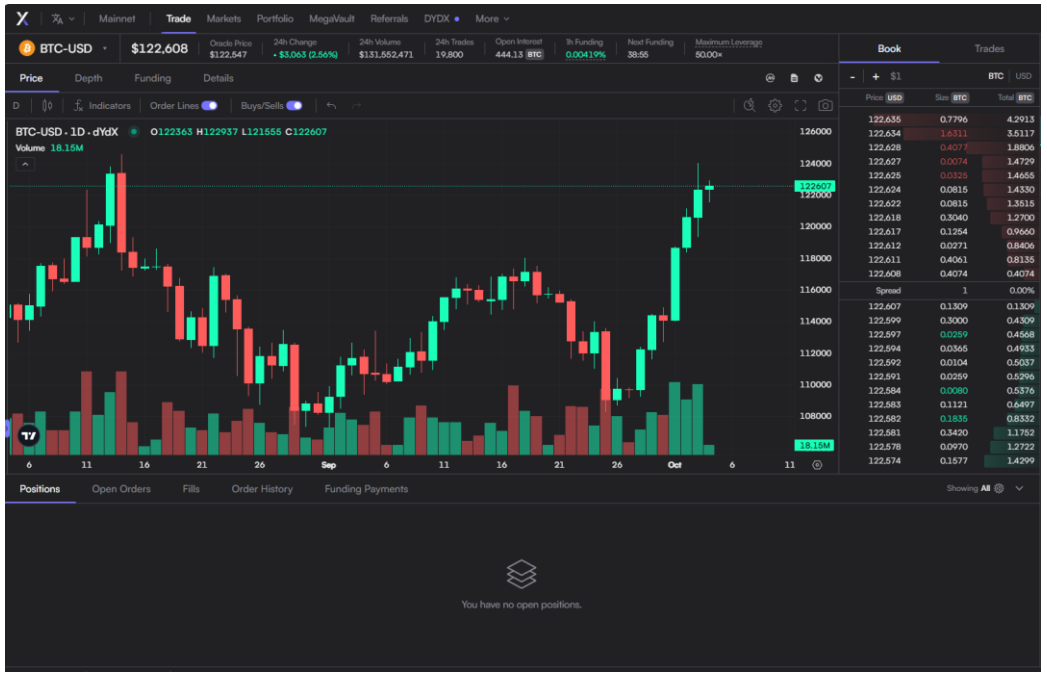


Assets to borrow — Hide

Asset	Available	APY, variable	APY, stable		
GHO	15,000.00	2.02 %	—	Borrow	Details
DAI	14,850.00	120.34 %	123.67 %	Borrow	Details
EURS	13,321.49	3.41 %	5.57 %	Borrow	Details
USDC	15,000.00	89.61 %	92.47 %	Borrow	Details
USDT	14,850.00	89.65 %	92.51 %	Borrow	Details
LINK	500.00	990.85 %	—	Borrow	Details
WBTC	0.2500000	0.03 %	—	Borrow	Details

Práctica – Futuros con dXdY

- Entrar en dXdY: https://v4.testnet.dydx.exchange/
- Sign-in con Metamask
- Pedir los 1000$ de pruebas
- Cruzar los dedos porque falla a menudo
- Si funciona operar con los 1000$ probando opciones
- Si no, curiosear el trading (posiciones largas/cortas etc…)



Oráculos

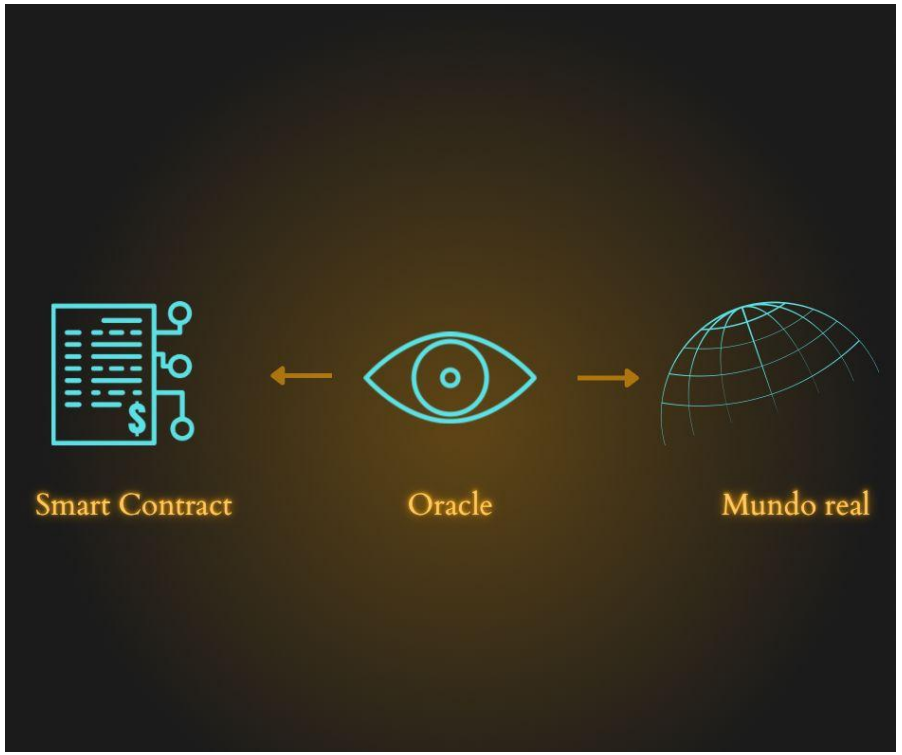
Oráculos - ¿Qué son?

¿Recordáis por que los nodos no podía usar números aleatorios para computar el resultado del Smart Contract?

Por esa misma razón no pueden consultar ningún dato externo para ejecutar un Smart Contract

Pregunta: ¿Cómo pueden entonces las dApps de DeFi, por ejemplo, calcular pares de cambio?

Mediante los Oráculos

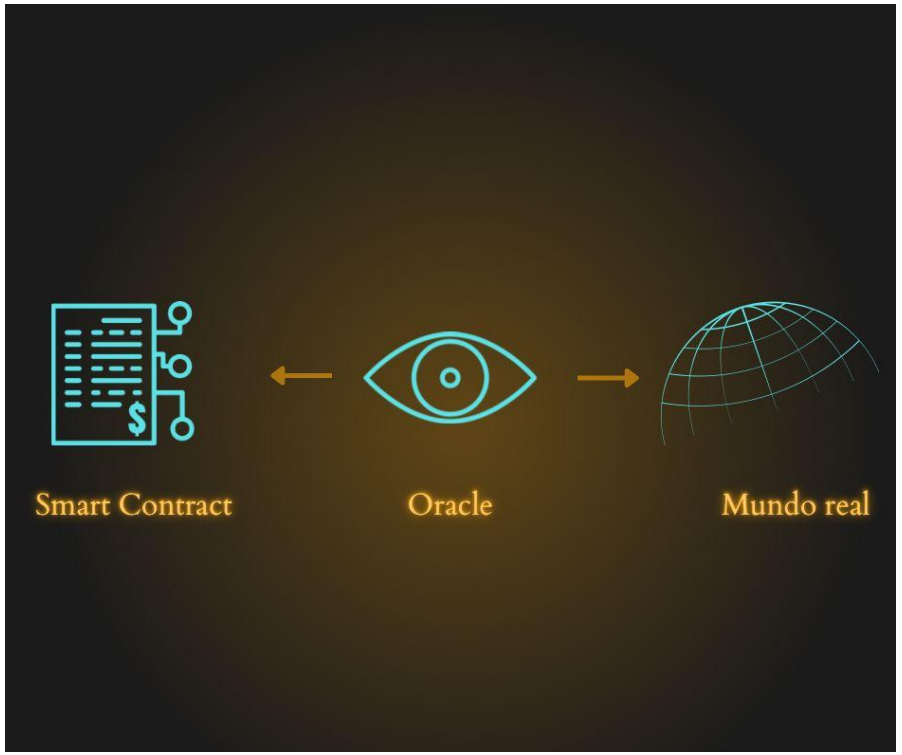


Oráculos - ¿Qué son?

Un **oráculo** es un servicio que introduce esos datos en la blockchain de manera confiable y verificable.

Por qué son necesarios

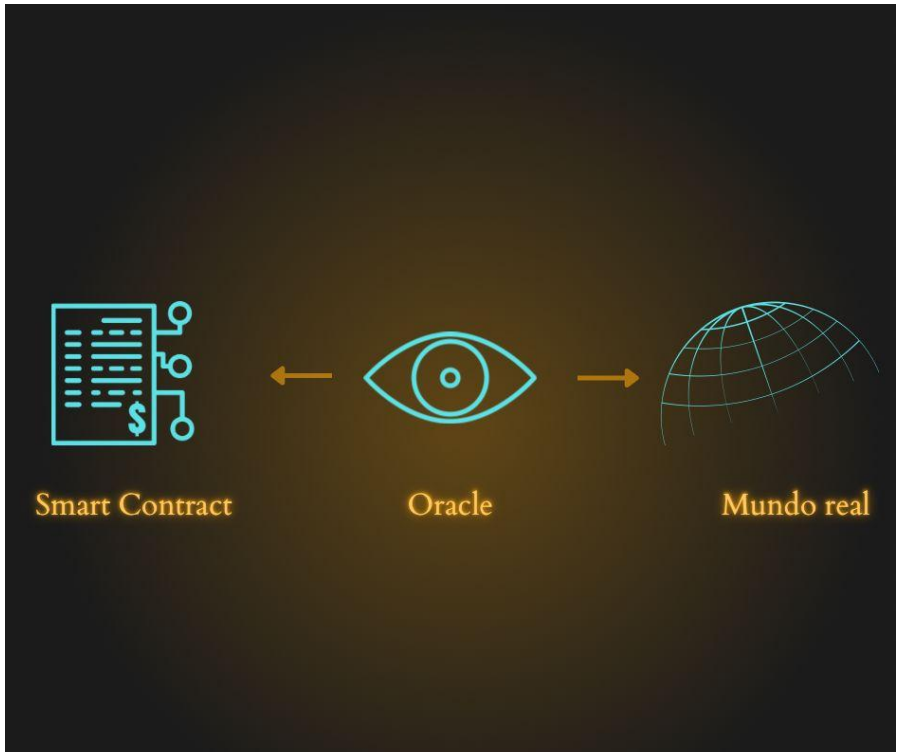
- DeFi: precios de ETH/USDC en Uniswap, Aave o Compound → cálculo de colateral y liquidaciones.
- Seguros: pagar automáticamente si hay retraso de vuelo o lluvia en un cultivo.
- Juegos / NFT: resultados de partidos, datos de randomización.
- Supply chain: confirmar ubicación o temperatura de un envío.



Oráculos - ¿Qué son?

Tipos de oráculos

- **De software** → traen información de APIs (ej. precio de BTC desde exchanges).
- **De hardware** → sensores físicos (IoT) que envían datos a la cadena.
- **Entradas/salidas humanas** → personas certificadas que suben datos ("oráculo humano").
- **Descentralizados** → redes que combinan muchos orígenes de datos para evitar manipulación.



Oráculos - Chainlink

- Nacido en 2017, basado en Ethereum.
- Red de nodos independientes que proporcionan datos a smart contracts.
- Servicios:
  - **Price Feeds** (usados por Aave, Synthetix, Compound).
  - **VRF (Verifiable Random Function)** → números aleatorios auditables (usados en juegos/NFT).
  - **Proof of Reserve** → certificación de colateral de stablecoins.
  - **Automation / Keepers:** ejecución automática de contratos en momentos específicos (ej. liquidar préstamos).
- Dominante en DeFi: sin Chainlink, la mayoría de protocolos no podrían funcionar con seguridad.

Chainlink

Oráculos - Chainlink

Cómo funciona Chainlink

- Solicitud de datos: un smart contract (ej. Aave) necesita el precio de ETH/USD.
- Contrato de oráculo: se publica la petición en la red de Chainlink.
- Nodos Chainlink: operadores independientes ofertan dar esos datos desde distintas fuentes.
- Agregación: se recopilan las respuestas de varios nodos y se calcula un valor consensuado (ej. mediana).
- Entrega: el resultado se devuelve al smart contract consumidor.

Incentivos y seguridad

- Los nodos reciben LINK (el token de Chainlink) como pago por proveer datos.
- Para participar, los operadores deben stakear LINK → si envían datos falsos o manipulados, pueden perder parte del stake (slashing).
- El sistema fomenta que los nodos sean honestos:Datos correctos = recompensas.
- Datos incorrectos = pérdida de tokens y reputación.
- Chainlink mantiene un sistema de reputación público para saber qué nodos son más fiables.

DAO

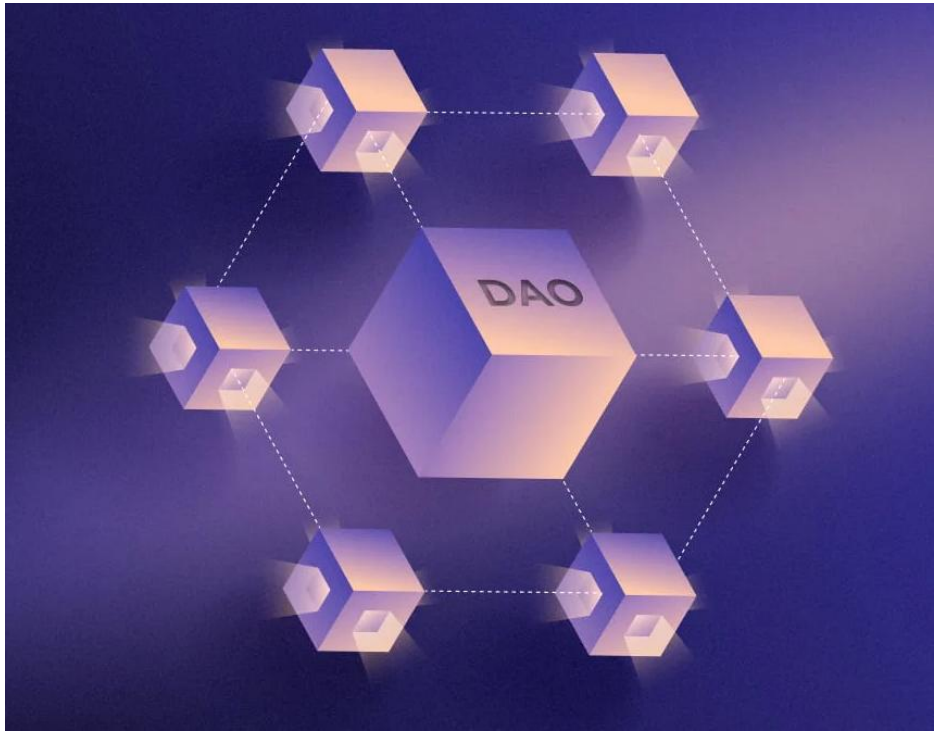
Decentralized Autonomous Organization

Organización gobernada por reglas codificadas en smart contracts.

Sin jerarquía central, decisiones tomadas por los poseedores de tokens (governance tokens).

Características principales:

- Transparencia: todo el código y votaciones en blockchain.
- Inclusión: cualquiera con tokens puede participar.
- Automatización: smart contracts ejecutan las decisiones sin intermediarios, o al menos, sirven para tomar las decisiones



Decentralized Autonomous Organization

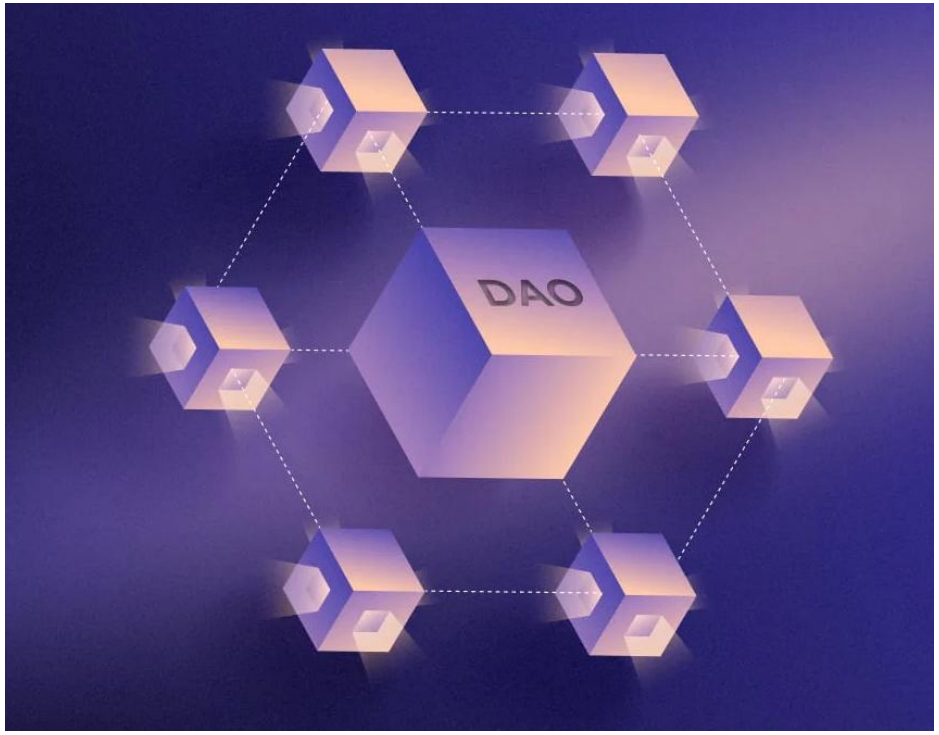
Mecanismos de Votación

- Token-weighted voting (lo probaremos luego): 1 token = 1 voto.
- Quadratic voting: penaliza a ballenas, da más peso a pequeños holders. Bien se calcula la razi cuadrada de los tokes o bien se incrementa cuadráticamente los toksn necesarios para cada voto.
- Delegación de votos: los usuarios delegan su poder en representantes (ej. Compound, MakerDAO).
- Snapshot voting: los saldos se congelan en un bloque específico para evitar trampas.

Decentralized Autonomous Organization

Ejemplos de DAO

- MakerDAO (Ethereum): gestiona DAI (stablecoin descentralizada), holders de MKR votan sobre parámetros (colateral, fees).
- Uniswap DAO: decide sobre mejoras y tesorería del protocolo DEX.
- ENS DAO: gestiona nombres de dominio descentralizados (.eth).
- The DAO (2016): primer gran DAO, hackeado por vulnerabilidad de reentrancy → dio origen al fork Ethereum / Ethereum Classic.



El Caso The DAO

The DAO (2016) fue el primer gran experimento de una organización descentralizada en Ethereum. Recaudó más de 150 millones de dólares en ETH de unas 11.000 personas para crear un fondo de inversión gobernado por votaciones de los participantes.

El smart contract tenía una vulnerabilidad que atacante explotó para vaciar progresivamente fondos hacia un “child DAO”, llevándose unos 3,6 millones de ETH (~50 millones USD entonces).

La comunidad se dividió:

- Unos defendían la regla “code is law” y que el robo debía aceptarse.
- Otros impulsaron un hard fork de Ethereum para devolver los fondos.

El resultado fue la separación en dos cadenas:

- Ethereum (ETH) → la que revirtió el ataque.
- Ethereum Classic (ETC) → la que mantuvo la cadena original.

Se considera un hito porque mostró tanto el potencial de las DAOs como los enormes riesgos de bugs en smart contracts.

El Caso Beanstalk DAO

Ataque:

- Beanstalk es un protocolo DeFi basado en una stablecoin algorítmica.
- Su gobernanza era por token-weighted voting (1 token = 1 voto).
- Un atacante pidió un préstamo flash de unos 350 millones USD en tokens (Aave).
- Con ese poder de voto temporal, aprobó una propuesta maliciosa que transfería los fondos de la tesorería a su propia wallet.

Resultado

- El atacante robó alrededor de 182 millones USD, quedándose con unos 80 millones tras devolver el préstamo flash.
- Fue uno de los primeros ejemplos claros de cómo el diseño de gobernanza puede ser explotado si no se limita el origen o duración del poder de voto.

Muchos DAOs desde entonces aplican mecanismos como snapshots (congelar balances en un bloque previo) o time locks (espera obligatoria antes de ejecutar una votación).

Debate – Pros y Contras de las DAOs

Dividir el aula en dos grupos

Unos darán argumentos a favor de las DAOs

Los otros en contra

Trataran de rebatir los argumentos del otro grupo

Temas intersantes a tratar:

A favor: Transparencia, facilidad de acceso, automatismo y ausencia de malas praxis.

En contra: Riesgo de concentración, complejidad legal, bugs en Smart Contracts

Práctica – Desplegar Mini DAO

Los alumnos verificarán que aun disponen de los Tokens que creamos en la práctica de SC, de no ser así avisarán al profesor para que les proporciona algunos

El profesor desplegará el SC de votaciones

Pasará el código y la dirección a los alumnos para que lo referencien en Remix

Se subirá una votación de ejemplo

Los alumnos votarán obteniendo un resultado final ponderado a la cantidad de tokens que tienen

Otros Casos de Uso

Otros casos de uso de Blockchain

Más allá de las aplicaciones financieras, Blockchain aporta confianza y trazabilidad lo que crea otros casos de uso:

- Identidad Digital Soberana
- Cadena de Suministro
- Tokenización de activos
- IoT+Blockchain

Identidad Digital Soberana

Problema: Identidades fragmentadas, robo de datos, dependencia de plataformas.

Solución blockchain: identidad soberana (SSI, self-sovereign identity).

Ejemplos reales:

- ID2020 / Microsoft Azure Active Directory verifiable credentials.
- uPort (Ethereum): control de identidad y login sin contraseñas.
- Estonia e-Residency: pionero en identidad digital, con parte sobre blockchain.

Beneficios:

- Control directo del usuario sobre sus credenciales.
- Menos robo de datos centralizados.
- Fácil verificación entre servicios.

Contras:

- Complejo de estandarizar entre países y empresas.
- Riesgo si el usuario pierde sus claves.

Cadena de Suministro

Problema: opacidad, falsificaciones, dificultad para rastrear origen.

Solución blockchain: registro inmutable de cada paso en la cadena.

Ejemplos reales:

- IBM Food Trust + Walmart: trazabilidad de alimentos, de la granja al supermercado.
- Maersk TradeLens: seguimiento de contenedores (ya cerrado, pero gran piloto).

Beneficios:

- Transparencia para consumidores y auditores.
- Reducción de fraude y falsificaciones.
- Optimización logística.

Contras:

- Requiere digitalizar y confiar en el dato de entrada (“garbage in, garbage out”).

Tokenización de Activos

Problema: baja liquidez en activos físicos (inmuebles, arte, materias primas).

Solución blockchain: representación digital (tokens) de activos reales → transferibles 24/7.

Ejemplos reales:

- RealT: inmuebles tokenizados en EE.UU. (cada token = parte de una casa).
- Sygnum Bank (Suiza): acciones y bonos tokenizados.
- Christie’s / Sotheby’s: arte y NFT híbridos.

Beneficios:

- Acceso fraccionado a inversiones.
- Liquidez global inmediata.
- Reducción de intermediarios.

Contras:

- Marco legal aún poco claro en muchos países.
- Riesgo de fraude si no hay custodia confiable del activo real.

IoT y Blockchain

Problema: millones de dispositivos conectados (IoT) generan datos y transacciones que requieren confianza, coordinación y micropagos en tiempo real.

Solución blockchain: registro distribuido + smart contracts para automatizar pagos y procesos entre máquinas.

Ejemplos reales:

- Hyperledger IROHA: diseñado para IoT y micropagos máquina a máquina.
- Energy Web Chain: gestión de energía renovable y tarificación descentralizada.
- Bosch + Ethereum/IOTA: pilotos para coches eléctricos que pagan carga de forma automática.

Beneficios:

- Micropagos instantáneos y sin intermediarios.
- Transparencia en consumo y generación de energía.
- Automatización de procesos entre dispositivos.

Contras:

- Escalabilidad crítica: IoT implica millones de transacciones por segundo.
- Integración hardware–blockchain aún inmadura.
- Necesidad de oráculos fiables para conectar el mundo físico con la cadena.

Avtividades alternativas

Analizar bloque en Etherscan

NFTs – OpenSea (No tiene testnet, así que mirar los que hay en mainnet)

Aprender solidity: https://cryptozombies.io/